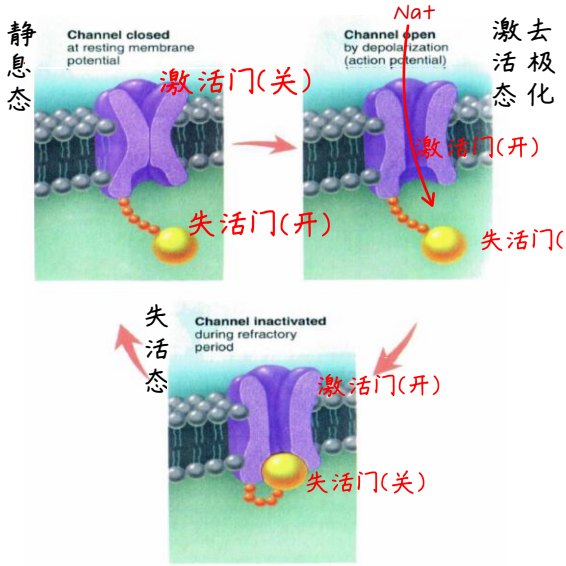
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

电压门控钠通道

紫色表示激活门、黄色表示失活门



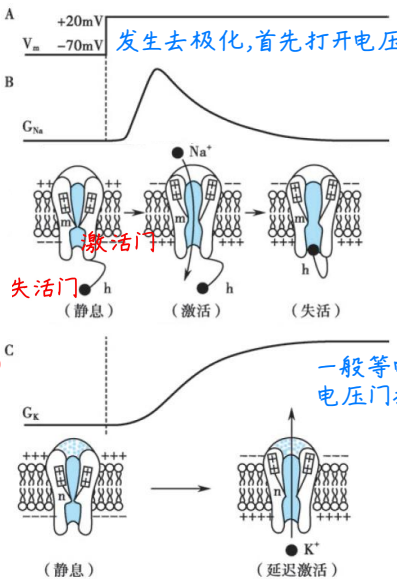


图 2-20　电压门控钠通道和电压门控钾通道功能状态示意图

A. 钳制电压；B. 电压门控钠通道的电导变化及功能状态；C. 电压门控钾通道的电导变化及功能状态。

电导的电压依赖性有个大前提:细胞膜上电压门控Na+通道足够多
理想情况:去极化程度越大,电导越大
实际情况:细胞膜上钠通道数量有限

3.动作电位期间兴奋性的变化

峰电位bcd

兴奋性	对应 AP	机制
绝对不应期（兴奋性为 0，任何刺激均不能再兴奋） 没有产生AP的能力	锋电位 去极相 bc	在兴奋发生时多数钠通道已被激活、不存在再被激活的情况（电压门控钠通道激活快） 钠通道已全部打开完,不存在再打开
	锋电位 复极相早期 cE	在兴奋发生后的最初一段时间钠通道已失活、不能再被激活（电压门控钠通道失活快） 快钠通道
相对不应期（阈上刺激才可再兴奋）	复极化晚期 Ed 复活程度不一样	失活的电压门控钠通道正逐渐复活（失活转为备用） 备用的钠通道少→阈电位远离静息电位（阈电位影响因素之一是钠通道的密度）
	后超极化期（回射）de	超极化→膜电位与阈电位的距离较大： ①虽电压门控钠通道已基本复活，但由去极化激活的电压门控钾通道仍没有完全关闭→存在增加的 K^+外流 延迟激活 ②Na^+、K^+的跨膜移动使钠泵活动增强打扫干净 细胞膜始终有钾漏通道

